

# Inspiración y caminos posibles para el proyecto

## Nuestra idea

Queremos hacer un modelo que, a partir de datos de movilidad en Île-de-France (zona de París), sea capaz de predecir, para un cierto tipo de persona (por ejemplo, un estudiante de 22 años), qué zonas de la ciudad tienen más probabilidad de interesarle para visitar ciertos tipos de locales: como cafeterías, librerías, etc.

La idea es tener un **heatmap de probabilidad por zona y tipo de local**, basado en el comportamiento de otras personas parecidas.

---

## Papers para inspirarnos

### 1. Predicting the Temporal Activity Patterns of New Venues

Este paper usa datos de Foursquare para predecir cómo se va a comportar la gente con locales nuevos. Usan patrones de visitas y el contexto de las zonas (como qué hay alrededor, cuándo va la gente, etc.). Sirve para pensar cómo modelar **probabilidades de visita según la hora** y el tipo de persona.

👉 [Link al paper](#)

### 2. Geo-Spotting: para saber dónde abrir un local

Este trabajo toma en cuenta cómo se mueven las personas entre lugares, densidad de locales cercanos y datos del barrio. Usan Machine Learning para ver qué zonas son más prometedoras.

Esto va muy en línea con nuestra idea de zonas + tipos de personas.

👉 [Link al paper](#)

### 3. Indigenization of Urban Mobility

Este paper habla de la diferencia entre "locales" (que viven en la ciudad) y "visitantes" (que vienen por trabajo o turismo) y cómo eso cambia su comportamiento.

Nos gustó la idea de usar distintos "**coeficientes de comportamiento**" para distintos perfiles.

👉 [Link al paper](#)

### 4. Review de modelos para predecir la próxima ubicación

Una survey recopila muchos modelos interesantes como LSTM, GRU, RNN, CNN, etc. aplicados a trazas GPS. Hablan de cómo capturar **contexto espacial y temporal** al mismo tiempo.

👉 [Link al paper](#)

## Pasos

### Paso 1: Discretizar la ciudad

Dividimos Île-de-France en celdas, por ejemplo de 200x200 metros, o usando polígonos basados en barrios o zonas de interés.

A cada celda le podemos calcular cosas como:

- Densidad de personas por franja horaria
  - Qué tipos de locales hay
  - Cantidad de gente que pasa o se queda ahí
  - Flujo de entrada/salida
- 

### Paso 2: Agrupar perfiles de personas

Con los datos sociodemográficos, podemos agrupar usuarios por:

- Edad
- Nivel educativo
- Zona donde viven
- Si viajan por estudio, trabajo, ocio, etc.

También se puede aplicar la idea de “nativo” vs. “visitante” para ajustar el comportamiento.

---

### Paso 3: Armar el modelo

### Opción 1:

Usar un modelo tipo **XGBoost** o **LightGBM** para predecir, por ejemplo:

- "¿Qué probabilidad hay de que alguien del perfil X visite una celda Y donde hay una librería?"

Features que podemos meter:

- Info del usuario
- Tipo de local en la celda
- Densidad de visitas similares
- Hora y día

### Opción 2:

Podemos usar modelos que tomen secuencias y contexto:

- **LSTM / GRU**: toman como input las trayectorias GNSS de los usuarios.
- **CNN sobre grillas espaciales**: como si fueran imágenes de calor de movimiento.
- **ST-RNN**: mezcla info espacial y temporal (como hora, día, lat/lon, etc.).
- Podemos crear embeddings tanto para usuarios como para zonas.



### Evaluación

Esta parte no se...